

7. Используя свойства степени с целым показателем, вычислите $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-10} \cdot 27^{-3} + 0,2^{-4} \cdot 25^{-2} + 0,125^{-2}$.

8. Найдите значение выражения $\frac{24^4 \cdot 6^3 \cdot 12^2}{48^3 \cdot 3^4 \cdot 18}$.

9. Как найти порядок числа? Порядок числа a равен 12, а порядок числа b равен 14. Каким может быть порядок частного $\frac{b}{a}$?

10. Представьте сумму $2 \cdot 16^n + 2^n \cdot 8^n + 2^{4n}$ в виде степени с основанием 2.

Увлекательная математика

Исследуем, обобщаем, делаем выводы

Исследовательское задание 1. а) Найдите информацию о самых маленьких и самых больших значениях величин. Составьте таблицы значений этих величин, записав их в стандартном виде. б) Используя найденную информацию, составьте кроссворд для друзей.

Исследовательское задание 2. а) Найдите информацию о записи степеней чисел в различных системах счисления. б) Придумайте для друзей задания о записи степеней чисел в различных системах счисления.

Готовимся к олимпиадам

1. Изменив положение одной спички (рис. 2), получите верное равенство.

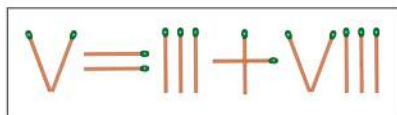


Рис. 2

2. Запишите число 100 цифрами от 1 до 9, идущими по возрастающей и соединенными знаками

действий. Сможете ли вы сделать это двумя способами?